

・数列の和と一般項

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和を S_n とすると

$$n=1 \text{ のとき } a_1 = S_1$$

$$n \geq 2 \text{ のとき } a_n = S_n - S_{n-1}$$

(ざっくり証明) ※ 公式を覚えるのではなく、この証明のイメージで考える

$$\begin{array}{r} S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n \\ -) S_{n-1} = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} \\ \hline S_n - S_{n-1} = a_n \end{array}$$

(例) 初項から第 n 項までの和が次の式で表される数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ

$$(1) \quad S_n = n^2 + 3n \quad (2) \quad S_n = n^2 + 3n + 1$$

(1) 初項は

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 3 \cdot 1 = 4$$

 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 + 3n) - \{(n-1)^2 + 3(n-1)\} \\ &= (n^2 + 3n) - (n^2 + n - 2) \\ &= 2n + 2 \quad \dots \textcircled{1} \end{aligned}$$

初項は $a_1 = 4$ なので ① は $n=1$ のときも成り立つ。

以上より、一般項は

$$a_n = 2n + 2$$

(2) 初項は

$$a_1 = S_1 = 1^2 + 3 \cdot 1 + 1 = 5$$

 $n \geq 2$ のとき

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= (n^2 + 3n + 1) - \{(n-1)^2 + 3(n-1) + 1\} \leftarrow \begin{array}{l} S_n = n^2 + 3n + 1 \\ S_{n-1} = (n-1)^2 + 3(n-1) + 1 \end{array} \\ &= (n^2 + 3n + 1) - (n^2 + n - 1) \\ &= 2n + 2 \end{aligned}$$

定数項は必ず消える

初項は $a_1 = 5$ なので

以上より、一般項は

 $n=1$ のときこれは成り立たない。

$$\begin{cases} a_1 = 5 \\ a_n = 2n + 2 \quad (n \geq 2) \end{cases}$$

(参考) (1) と (2) の違い

① のように、 $n=1$ のときも $a_n = S_n - S_{n-1}$ をおいたすのは

$$a_1 = \underbrace{S_1}_{a_1} - \underbrace{S_0}_{0} = 0 \text{ ではないからならない}$$

一方 (2) では

$$S_0 = 1$$

なので、 $n=1$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1}$ をおいたさない。